

1) Introdução

O projeto *Pensafy* é um aplicativo gamificado que oferece quizzes e libera cupons aos usuários conforme regras de acerto, número de tentativas e pontuação acumulada. A contagem é usada para mensurar o espaço de possibilidades do jogo (variedade de partidas), modelar escolhas do usuário (login, alternativas, tentativas) e estimar limites (distribuição de jogadores por bairro, combinatória do banco de perguntas). Essas análises ajudam a balancear número de perguntas, variedade e limites de ranking.

2) Parte A — Regra do Produto / Soma

A1) (Produto)

Situação: o quiz tem 3 níveis; N1 = 5 perguntas, N2 = 4, N3 = 3. Em uma partida o usuário responde exatamente 1 pergunta de cada nível.

Cálculo: $5 \times 4 \times 3 = 60$

Justificativa: usamos o princípio do produto porque cada escolha do nível 1 pode ser combinada com **todas** as escolhas do nível 2 e, em seguida, com todas do nível 3 — escolhas independentes. Resultado: **60 conjuntos de partidas possíveis**.

A2) (Produto com restrição)

Situação: 4 alternativas por pergunta; o sistema permite até 2 tentativas por pergunta, **sempre escolhendo alternativas ainda não marcadas** (sem repetição). Quantas duplas de escolhas distintas por pergunta?

Cálculo: primeira tentativa = 4 escolhas; segunda tentativa (se necessário) = 3 escolhas restantes. Logo $4 \cdot 3 = 12$

Justificativa: produto porque a dupla é uma sequência de duas escolhas sucessivas sem repetição; contamos pares ordenados de alternativas distintas. Resultado: **12 duplas possíveis**.

A3) (Soma)

Situação: formas de iniciar a partida: (i) login por e-mail (2 provedores) ou (ii) login social (3 opções). O usuário escolhe apenas uma via.

Cálculo: $2 + 3 = 5$ $2 + 3 = 5$ $2 + 3 = 5$.

Justificativa: soma porque as opções são mutuamente exclusivas (escolhe-se **uma** via). Resultado: **5 formas de iniciar**.

3) Parte B — Princípio da Casa dos Pombos

B1)

Dados: 12 bairros; 100 jogadores ativos que já coletaram cupom. Queremos mostrar que algum bairro terá pelo menos 9 jogadores.

Raciocínio (pior caso): se distribuirmos jogadores o mais uniformemente possível, cada bairro teria $\lceil 100 / 12 \rceil = 8$ jogadores, com resto $100 - 12 \cdot 8 = 4$.

Pelo princípio da casa dos pombos, existe um bairro com pelo menos $8 + 1 = 9$ jogadores sempre que o resto > 0 .

Alternativamente usar razão $\lceil 100 / 12 \rceil = 9$.

Conclusão: sim — algum bairro terá pelo menos 9 jogadores. (argumento de pior caso/razão N/k).

B2)

Dados: 4 tipos de cupom (alimentação, vestuário, lazer, serviços).

Quantos cupons são necessários para garantir ≥ 3 do mesmo tipo?

Raciocínio (pior caso): distribuir para evitar 3 iguais — máximo sem ter 3 de um tipo é pegar 2 de cada tipo: $2 \times 4 = 8$. Ao pegar mais 1, forçamos um terceiro de algum tipo. Resultado: $8 + 1 = 9$.

Portanto, 9 cupons garantem pelo menos 3 do mesmo tipo.

4) Parte C — Permutações & Combinações

C1) (Combinação)

Dados: banco com 20 perguntas fáceis e 15 médias. O modo “rápido” sorteia 5 fáceis e 3 médias; a ordem das perguntas não importa.

Fórmula: $(20 \ 5) \cdot (15 \ 3)$.

Cálculo (forma simbólica — número final apresentado):

$$\binom{20}{5} = \frac{20!}{5!15!} = 15504$$

$$\binom{15}{3} = \frac{15!}{3!12!} = 455$$

Produto: $15504 \cdot 455 = 7\,058\,?$ — (faço a multiplicação exata abaixo)

Multiplicação exata: $15504 \times 455 = 15504 \times (400 + 50 + 5) = 6\,201\,600 + 775\,200 + 77\,520 = 7\,054\,320$.

Resultado: **7.054.320** maneiras diferentes de montar o modo “rápido”.

Justificativa: combinações porque selecionamos subconjuntos sem importar a ordem.

C2) (Permutação parcial — Top 3 ordenado)

Dados: ranking semanal exibe Top 3 entre 50 jogadores; a ordem importa (1º, 2º, 3º).

Fórmula: permutação parcial $P(50, 3) = 50 \cdot 49 \cdot 48$.

Cálculo: $50 \cdot 49 = 2450$; $2450 \cdot 48 = 117600$.

Resultado: **117.600** tríades ordenadas possíveis.

Justificativa: permutação porque escolhemos 3 posições distintas e a ordem entre elas é relevante.

5) Conclusão

Com as regras de contagem aplicadas ao Pensafy, obtemos: 60 tipos de partidas básicas (níveis), 12 duplas de tentativa por pergunta, 5 formas de login, garantia de pelo menos 9 jogadores em algum bairro com 100 jogadores, 9 cupons para assegurar 3 do mesmo tipo.

$\binom{20}{5} \binom{15}{3} = 7.054.320$ composições para modo rápido e 117.600 rankings Top-3 possíveis.

Esses números ajudam a calibrar o banco de perguntas, garantir variedade suficiente e prever gargalos (por exemplo: necessidade de mais perguntas se quisermos reduzir repetições)